
Interrogation de cours 4 - en autonomie.

*Lundi 5 octobre 2026***Questions de cours - *Pensez à introduire tout ce dont vous parlez !***

/0.5

 1°) Soit $n \in \mathbb{N}^*$.
$$\sum_{k=1}^n k^2 =$$

/0.5

 2°) Soit a une constante réelle et n et p des entiers tels que $p \leq n$.
$$\sum_{i=p}^n a =$$

/2.5

 3°) Donner la formule du binôme :

/1.5

 4°) Soient a et b des réels, et $n \in \mathbb{N}^*$. $a^n - b^n =$

Exemples du cours

/1

 5°) Soit $n \in \mathbb{N}$. Faire le changement d'indice $i = k + 1$ dans $\sum_{k=0}^n k \ln(k + 1)$

(pas de justifications demandées) :
$$\sum_{k=0}^n k \ln(k + 1) =$$

/2

 6°) Calculer, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $\sum_{k=0}^n \frac{1}{4^{k-1}} =$

/2

 7°) Soit $n \geq 2$. Donner les deux écritures possibles de $\sum_{1 \leq i < j \leq n} ij$ (ne pas aller plus loin dans le calcul)

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} ij =$$

$$=$$